

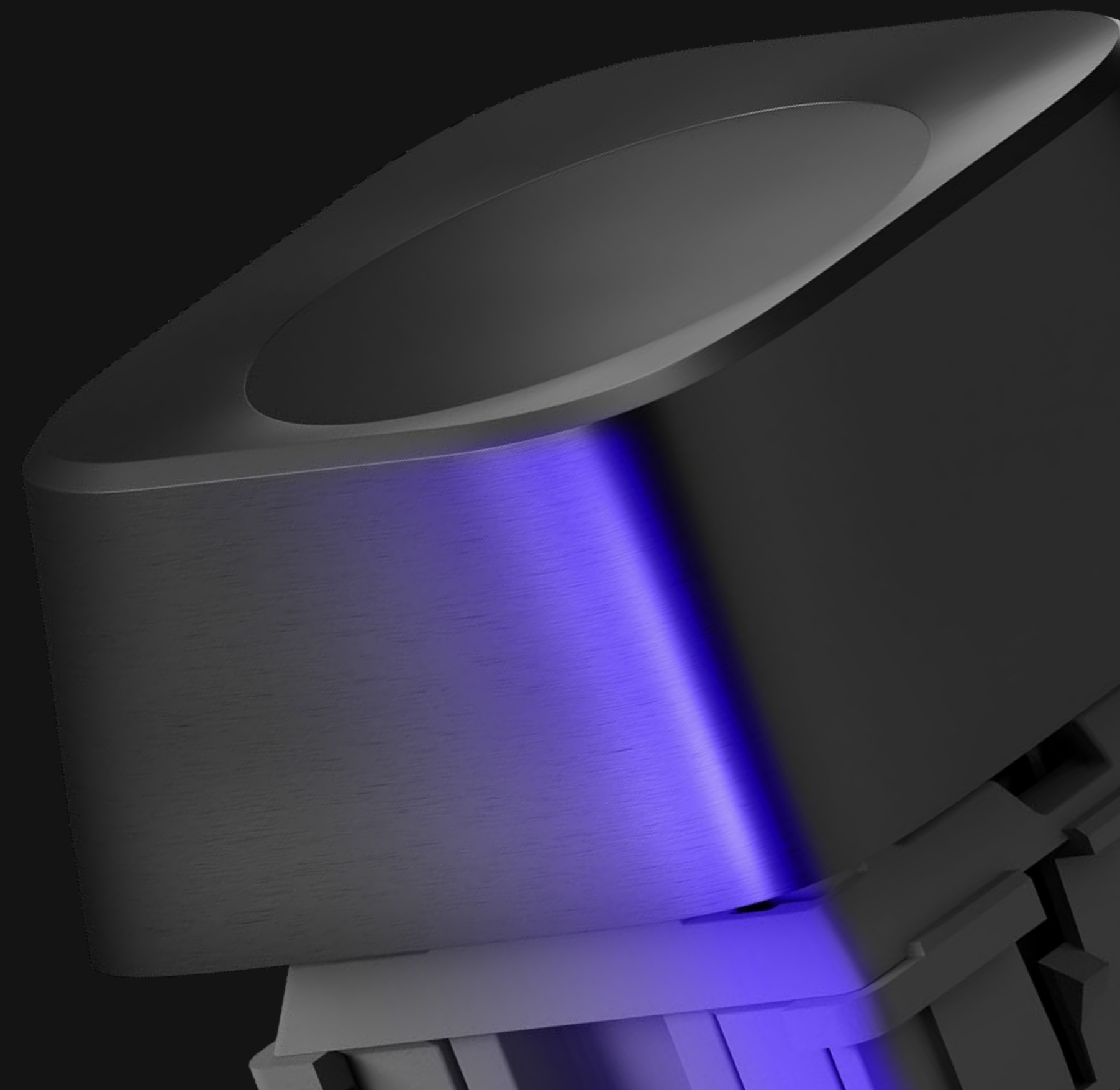
SQL и базы данных

Онбординг для студентов

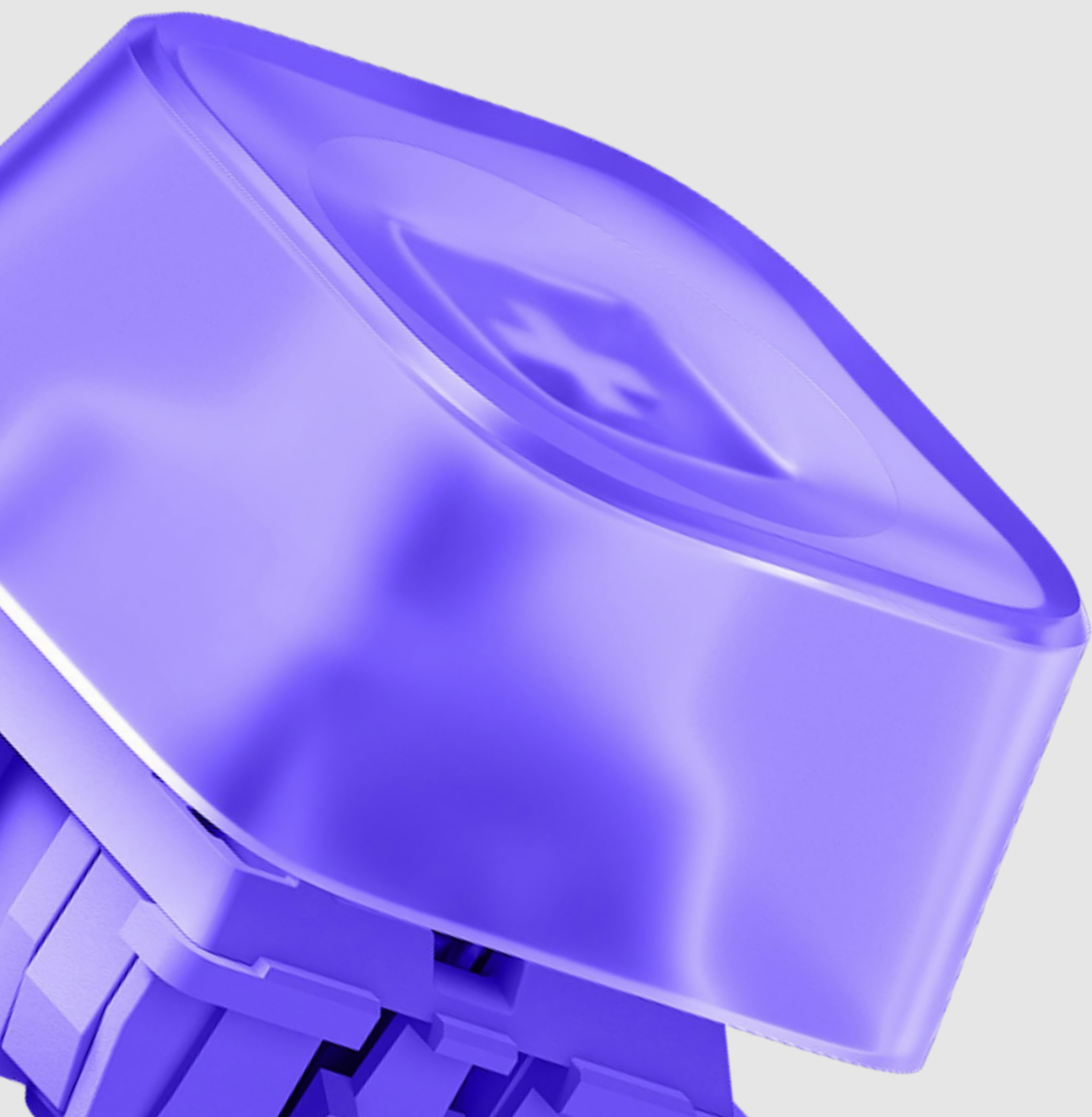


Аналитика
SQL и базы данных

00



Что разберём на онбординге



→ Зачем SQL нужен в рабочих задачах

→ Как устроены программа и типичная неделя

→ Как работать в Jupyter

→ Что означают автопроверки и статусы

→ Как сдавать тесты, семинары, ДЗ и контрольные

→ Как устроено оценивание

Что нужно знать до начала курса?

Специфических знаний не требуется.
SQL изучается с нуля.



SQL помогает быстрее ответить на вопросы о данных

На курсе мы учимся работать с данными до отчёта, дашборда, эксперимента или модели.

Достать данные

Найти нужные таблицы и собрать выборку из корпоративных баз и хранилищ.

Посчитать метрики

Проверить гипотезу, рассчитать показатели и воспроизвести логику расчёта.

Проверить качество

Найти NULL, дубли, ошибки соединений и расхождения между источниками.

Главная идея: меньше ждать выгрузки, лучше понимать источник и логику расчёта.

Какие задачи вы сможете решать с помощью SQL

1	Получать данные напрямую	Чтобы не ждать готовых выгрузок и быстрее отвечать на рабочие вопросы
2	Рассчитывать метрики	Чтобы оценивать изменения, проверять гипотезы и принимать решения на данных
3	Готовить данные для отчётов и моделей	Чтобы использовать единые воспроизводимые расчёты в аналитике, экспериментах и ML
4	Собирать выборки из нескольких источников	Чтобы объединять пользователей, продукты, события и результаты взаимодействий
5	Сохранять нужную детализацию	Чтобы после соединений и агрегаций не получать дубли и завышенные показатели

Какие задачи вы сможете решать с помощью SQL

Вторая половина: качество, структура БД, витрины и производительность.

6	Проверять качество данных	Чтобы находить пропуски, дубли, некорректные значения и расхождения между источниками
7	Искать ошибки в запросах	Чтобы не исказить метрики, отчёты и датасеты из-за фильтров, JOIN или группировок
8	Разбираться в структуре БД	Чтобы находить нужные таблицы, правильно связывать их по ключам и учитывать ограничения
9	Создавать таблицы, представления и витрины	Чтобы сохранять результаты расчётов, регулярно обновлять данные и использовать их повторно
10	Читать планы выполнения	Чтобы находить причины медленной работы и быстрее готовить большие выборки

Зачем SQL и БД для разных ролей

→ Для ML

→ Для различных аналитиков

→ Для менеджеров

→ Для разработчиков

→ Для дата-инженеров

К кому идти с какими вопросами

Академический лид

Смелов Леонид — l.smelov@centraluniversity.ru
Time: @l.smelov

Старший ассистент

Полина Лунева — p.luneva@centraluniversity.ru
Time: p.luneva

Ваш преподаватель

Контактом поделится на семинаре.

Вопросы

Материалы курса, вопросы по теории и практике, любые вопросы, которые не получилось решить с ассистентом, проблемы с доступами, вопросы по автозачёту.

Вопросы

Оценивания, вопросы по заданиям, по сдаче, по проверкам ваших работ, проблемы с доступами, вопросы по автозачёту.

Вопросы

По семинару, по теории, по практике, по проблемам с доступами.

К кому идти с какими вопросами

Канал технической поддержки

IT-support-students

Координатор дисциплины

Екатерина Коршунова — e.korshunova@centraluniversity.ru

Time: @e.korshunova

Вопросы

Проблемы с доступами, учёткой и т. д.

Вопросы

Орг. Вопросы по курсу SQL: по расписанию, контрольным мероприятиям, аудиториям

По остальным орг. вопросам к вашему куратору:
Алена Антонова

Программа

Путь от простой выборки к витрине



Как устроена типичная учебная неделя

01

Материалы в LMS

Видеоматериалы + лонгрид.

02

Лекция-воркшоп

Ключевые идеи и практика.

03

Тест на семинаре

5 вопросов по теме.

04

Семинар

Разбор SQL-задач.

05

Домашнее задание

Нагрузка

2 пары аудиторной работы +
в среднем до 2 часов на ДЗ

Что делать с каждым артефактом

Материалы в LMS

Посмотреть лекцию

Лонгрид

Пройти теорию и практические примеры перед воркшопом

Лекция-воркшоп

Разобрать ключевые идеи и повторять практику за преподавателем. Задавать вопросы

Семинар

Решать SQL-задачи и доводить ноутбук до 100% по автопроверкам

Домашнее задание

Самостоятельно решить задачи, пройти проверки и загрузить ноутбук в LMS

Записи занятий доступны в «Толке».
Расписание занятий — в календаре.

Главные системы курса

JupyterHub

<https://jupyter.culab.ru/>

Вход без VPN по учётке ЦУ.
Здесь открываются ноутбуки
и запускаются проверки.

Селф-сервис

<https://self-service.culab.ru/>

Все доступы к системам
получаем там.

LMS

Материалы, домашние
задания, дедлайны
и загрузка файлов
на проверку.

Толк и календарь

Записи занятий
и расписание группы.

Если что-то не открывается: зафиксируй текст ошибки и напиши в канал курса.

Автопроверка помогает найти ошибку до сдачи

Важно: «ответ записан»
и «решение правильное» —
разные статусы.

Выполнение запроса в черновой
ячейке не считается отправкой.
Используй ячейку
«SQL-запрос на проверку».

01

Написал запрос

Выполни его и посмотри результат.

02

Запустил проверку

Прочитай все комментарии.

03

Исправил ошибки

Проверь повторно.

04

Отправил итог

Убедись, что решение сохранено.

Что означают основные статусы

Можно двигаться дальше

- ✓ Тест пройден
- ✓ Все проверки пройдены / 100%

Нужно исправить решение

- ✗ Есть ошибки
- ✓ N%
- ✗ Не пройдены проверки

Ответ сохранён, но это не оценка

- Тест пройден
- Решение записано без показа результата

Техническая проблема

- Ошибка синтаксиса SQL
- Ошибка БД
- Не удалось отправить данные

Читай текст проверки: он обычно точнее, чем общий процент.

Что сдаётся автоматически, а что нужно загрузить в LMS

Активность	LMS	Что важно
Семинары/тренажёр	Не нужно загружать	100% по автопроверкам засчитывается автоматически
Тесты на семинаре	Проходит в LMS	Успеть сдать в начале вашего семинара
Домашняя работа	Нужно загрузить	Ассистенты дополнительно проверяют и дают обратную связь
Контрольная/экзамен	Нужно загрузить	Все задания должны быть в статусе «Записали ответ»

Семинар

Тест + практика

Тест из 5 вопросов

В начале каждого семинара — обязательный тест из 5 вопросов по лекции-воркшопу.

Тест нужно сдать в начале семинара до дедлайна в LMS по расписанию своей группы.

Практические задачи

Семинарские задачи решаются в ноутбуке с автопроверками.

В итог идёт тренажёр: нужно сдать 10 семинаров с успешностью 100%. Тогда будет +1 балл в итоге, если меньше то 0

Решённый семинарский IPYNB загружать в LMS не нужно. Досдавать семинары можно в течение всего курса до 14ой недели включительно

Домашнее задание

Как не потерять баллы

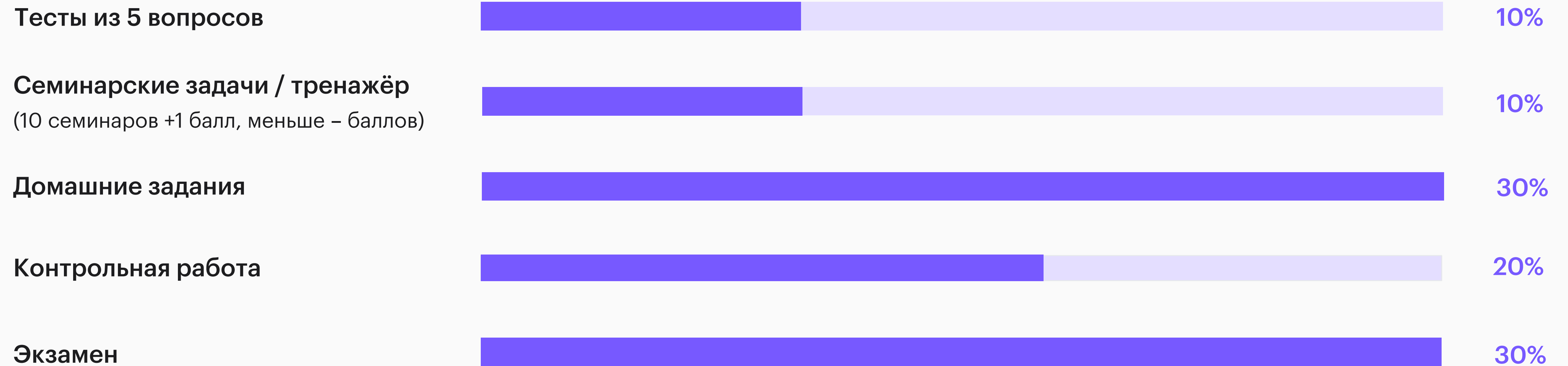
1	Прочитай условие полностью	Что получить, какие таблицы использовать и какие есть ограничения
2	Проверь запрос до отправки	Сначала запусти его и посмотри результат
3	Запусти автопроверку	Прочитай комментарии, а не только итоговый процент
4	Отправь итоговую версию	Используй ячейку «SQL-запрос на проверку»
5	Загрузи ноутбук в LMS	После решения всех задач приложи IPYNB к заданию

Дедлайн ДЗ:

воскресенье следующей недели
после выдачи,

- 22:00 в офлайн группах
- 23:59 в онлайн группах

Из чего складывается оценка



Экзамен и контрольная работа являются блокерами курса.

Late days нет, дорешки — только по уважительной причине

Late days отсутствуют

Работы после дедлайна не переносятся автоматически. Следи за расписанием группы и сроками LMS.

Дорешки

Доступны при болезни или другой уважительной причине. При подтверждении проходят без штрафа.

Волны дорешек

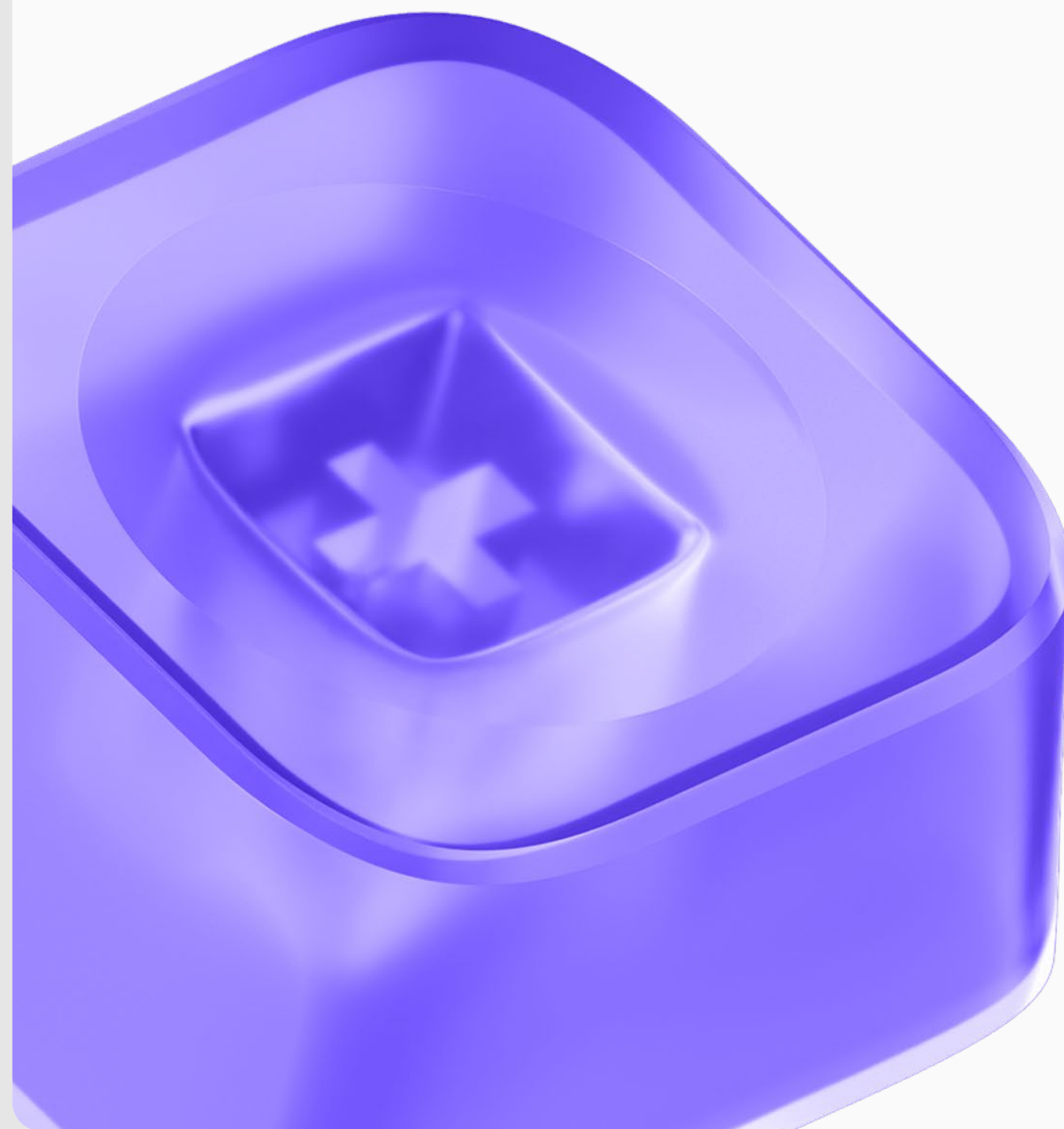
07

для активностей 1–6-й недель

14

для активностей 7–13-й недель

Политика использования ИИ и LLM



- Контрольная работа — запрещено
- Экзамен — запрещено
- Тест на семинаре — запрещено
- Семинары — разрешено как средство разбора ошибок, помощи при трудностях
- Домашнее задание — разрешено как средство разбора ошибок, помощи при трудностях

Как быстро получить помощь

Основной канал курса

Офлайн:

<https://time.cu.ru/tsentralnyy-universitet/channels/msc-sql-databases-autumn-2026>

Онлайн:

<https://time.cu.ru/tsentralnyy-universitet/channels/msc-onilne-sql-autumn-2026>

Организационные вопросы

[Заполнить: ссылка, если канал отдельный]

Как формулировать вопрос

- что именно пытаешься сделать
- текст ошибки или скриншот
- номер недели, задание и ячейка
- что уже пробовал самостоятельно
- без готового решения ДЗ в общий чат

Технические проблемы

~it-support-students

Или

Леонид Смелов/Полина Лунева

Вопросы по оценкам

Полина Лунева

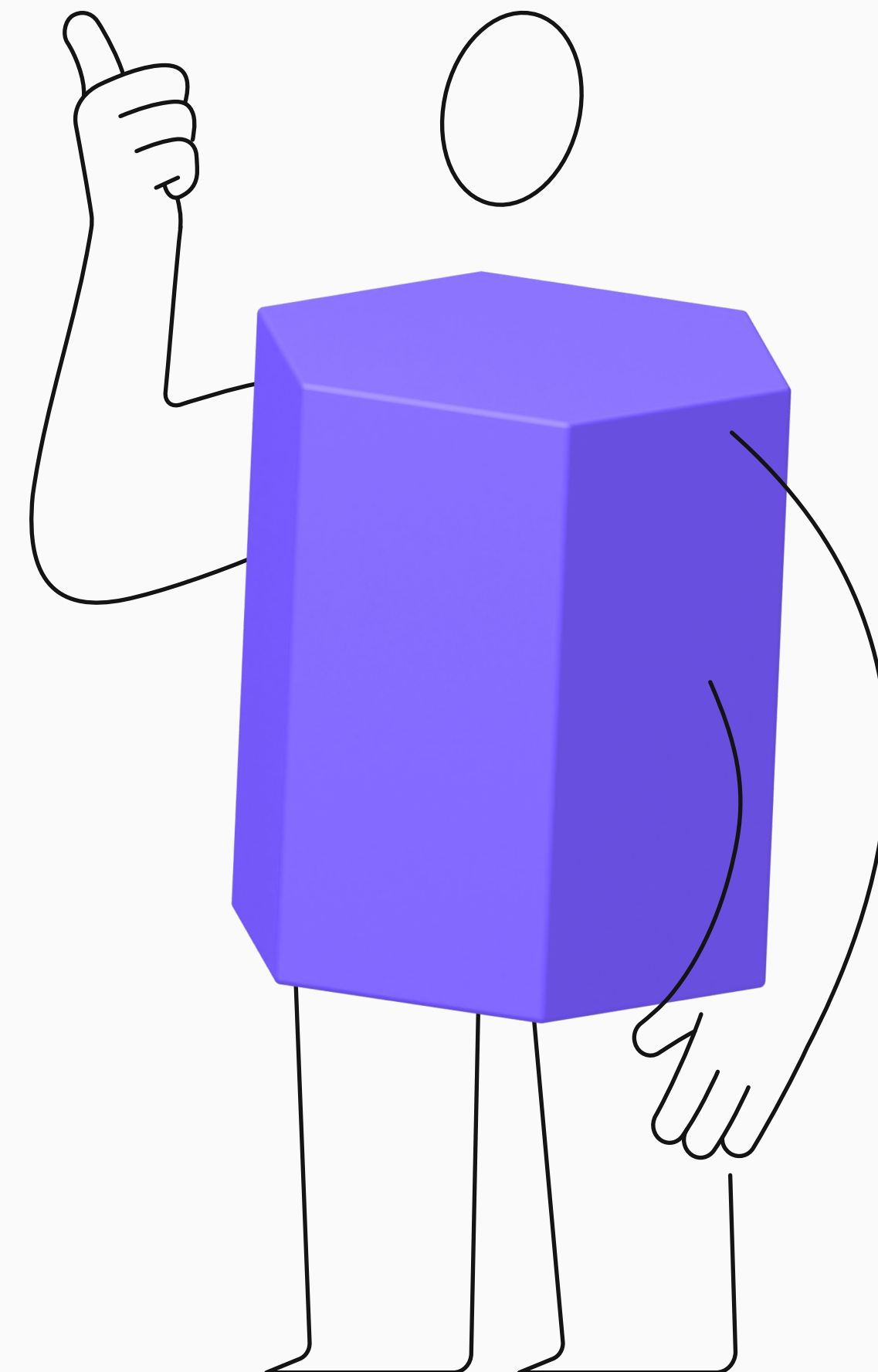
p.luneva@centraluniversity.ru

Time: p.luneva

Как быстро получить помощь

Как формулировать вопрос

- Что именно пытаешься сделать
- Текст ошибки или скриншот
- Номер недели, задание и ячейка
- Что уже пробовал самостоятельно
- Без готового решения ДЗ в общий чат



Что сделать прямо сейчас

- 01 Проверь учётную запись ЦУ.
- 02 Открой <https://jupyter.culab.ru/> и войди по учётке ЦУ.
- 03 Найди `welcome.ipynb` и получи доступы к системам курса в <https://self-service.culab.ru/>.
- 04 Проверь доступ к курсу и материалам нулевой недели в LMS.
- 05 Подпишись на официальный канал курса.
- 06 Проверь расписание занятий в календаре.

Вопросы

